

Задача 9. Сберегательный банк платит вкладчикам по срочным вкладам 22 % (т. е. вклад за один год увеличивается на 22 %). Сколько денег будет у вкладчика через два года, если он положил на срочный вклад 5000 р.?

Решение.

Было 5000 р. 100 %
 Стало ? 122 %
 через 1 год

100 %
 5000 р.



1) $100 \% + 22 \% = 122 \%$;

2) $122 \% \cdot 5000 = \frac{122}{100} \cdot 5000 = 6100 \text{ (р.)}$ —
 стало у вкладчика после первого года;

Было 6100 р. 100 %
 Стало ? 122 %
 через 2 года

100 %
 6100 р.



3) $122 \% \cdot 6100 = \frac{122}{100} \cdot 6100 = 7442 \text{ (р.)}$ — стало у вкладчика через два года.

Ответ: 7442 р.

Пропорция. Основное свойство пропорции

Пропорция (от латинских слов *pro portio* — «на порции», «на части») — равенство двух отношений.

$$a : b = c : d; \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d};$$

$$9 : 6 = 15 : 10. \quad \frac{9}{6} = \frac{15}{10}.$$

$$a : b = c : d$$

Крайние
члены

Средние
члены

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Крайние
члены

Средние
члены

Основное свойство

Если $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то $a \cdot d = b \cdot c$.

В верной пропорции произведение крайних членов равно произведению средних членов.

Признак

Если $a \cdot d = b \cdot c$, то $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Если произведение крайних членов равно произведению средних членов, то пропорция верна.

Из верной пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ можно получить новые верные пропорции тремя способами:

1) поменять местами только крайние

члены: $\frac{d}{b} = \frac{c}{a};$

2) поменять местами только средние

члены: $\frac{a}{c} = \frac{b}{d};$

3) поменять местами и крайние, и средние

члены: $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}.$